

1



Módulo 01

Princípios de Segurança da Informação

Aula 02

Profissionais de Segurança da Informação

Introdução —

Nesta aula, você conhecerá os seguintes assuntos:

- Papéis e responsabilidades dos profissionais de segurança da informação
- Unidades de negócio NOC, SOC e CSIRT
- Metodologias de trabalho ágeis como Kanban, XP, Scrum, DevOps e DevSecOps

Aula 02

Profissionais de Segurança da Informação

Competências de Segurança da Informação —

PAPÉIS E RESPONSABILIDADES EM SEGURANÇAS DA INFORMAÇÃO

- Há uma diversidade de profissionais atuando em segurança da informação. Para compreender essa gama de papéis, destacamos os seguintes atores:

CISO

(Chief Information Security)

- **Papel:** Líder sênior de segurança da informação.
- **Responsabilidade:** Gestão e liderança em segurança da informação.



DPO

(Data Protection Officer)

- **Papel:** Garantir a privacidade de dados em conformidade com a Lei.
- **Responsabilidade:** Coordenar as atividades de privacidade de dados.

ANALISTA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

- **Papel:** Gerenciamento da infraestrutura de TI.
- **Responsabilidade:** Implementar soluções, monitorar a infraestrutura e atuar nos incidentes de segurança.



HACKER ÉTICO

(*Pentesters*)

- **Papel:** Testar a segurança de sistemas e aplicativos.
- **Responsabilidade:** Invadir sistemas para identificar e relatar falhas.

ESPECIALISTAS EM SEGURANÇA DA NUVEM

- **Papel:** Garantir recursos em nuvem com segurança.
- **Responsabilidade:** Zelar pelo ambiente em nuvem.

ANALISTA DE FORENSE DIGITAL

- **Papel:** Atuar em investigações forenses fornecendo suporte a processos legais.
- **Responsabilidade:** Tarefas relacionadas com evidências digitais.

CIENTISTA DE DADOS EM SEGURANÇA

- **Papel:** Realiza análise preditiva e prescritiva de dados de segurança.
- **Responsabilidade:** Identifica padrões de ameaças.

ANALISTA DE RESPOSTAS A INCIDENTES DE SEGURANÇA

- **Papel:** Atua na ocorrência de incidentes de segurança.
- **Responsabilidade:** Detecta, isola e analisa incidentes, recupera o ambiente e documenta.

TESTADOR DE SOFTWARE

- **Papel:** Avalia aplicativos em busca de vulnerabilidade em segurança.
- **Responsabilidade:** Identifica falhas de segurança e atua junto com o desenvolvedores para corrigir.



Aula 02

Profissionais de Segurança da Informação

Unidades de Negócios de Segurança da Informação —



NOC (*Network Operations Center*)

- Atua no monitoramento, gestão e manutenção da infraestrutura de rede.
- Objetivos:
 - Garantir a disponibilidade e desempenho da rede;
 - Identificar e corrigir o problema em tempo real;
 - Garantir a continuidade das operações.



— Serviços Executados:

- Monitoramento 24/7, resposta a incidentes e manutenção da rede.

— Vantagens:

- Garantia da disponibilidade e confiabilidade da rede;
- Identifica e soluciona problemas de rede com tempestividade;
- Reduz o *gap* de indisponibilidade.

— Desvantagens:

- Foco na infraestrutura;
- Pode não perceber ameaças cibernéticas avançadas.





SOC (*Security Operations Center*)

- Atua no monitoramento, detecção, resposta e prevenção de ameaças.
- Objetivos:
 - Monitorar e responder a incidentes de segurança;
 - Identificar ameaças em tempo real;
 - Prevenir ataques.





— Serviços Executados:

- Implementação de políticas de segurança e monitoramento 24/7;
- Respostas a incidentes de segurança e análise forense.

— Vantagens:

- Proteção contra ameaças cibernéticas;
- Resposta rápida para incidentes de segurança.

— Desvantagens:

- Pode resultar em custo elevado;
- Pode gerar quantidades significativa de alertas.



CSIRT

(Computer Security Incident Response)

- O CSIRT se concentra na resposta aos incidentes cibernéticos.
- Objetivos:
 - Garantir agilidades na resposta aos incidentes de segurança cibernética;
 - Identificar a causa raiz e providenciar a correção.





— Serviços Executados:

- Investigação de incidentes;
- Recuperação de sistemas afetados;
- Análise forense digital.

— Vantagens:

- Capacitação das equipes;
- Redução nos incidentes de segurança;
- Melhoria contínua.

— Desvantagens:

- Atuação mais corretiva do que preventiva;
- Exige recursos técnicos e pessoal altamente treinado.



TIMES DE TESTE

- Esses times são parte do SOC e CSIRT.
- Papéis de cada Time:
 - *Blue team*: monitoramento e defesa;
 - *Red team*: simulação de ataques;
 - *Purple team*: avaliação e aprimoramento;
 - *White team*: validação de resultados de testes.

— Vantagens:

- Avaliação contínua de segurança;
- Ampliação da cultura de segurança.

— Desvantagens:

- Exige comunicação clara e entrosamento entre as equipes;
- Requer recursos e planejamento adequados.



Aula 02

Profissionais de Segurança da Informação

Metodologias de Trabalho Ágil —



KANBAN

- É uma metodologia de gerenciamento visual baseada em quadros Kanban.
- Objetivos:
 - Controlar o fluxo de trabalho eliminando gargalos;
 - Maximizar a produtividade.
- Principais funções:
 - Proporcionar visualização do fluxo de trabalho;
 - Limitar do WIP e priorização contínua de tarefas.

■ Vantagens:

- Flexibilidade para lidar com tarefas simples ou complexas;
- Problemas no fluxo de trabalho são resolvidos rapidamente.

■ Desvantagens:

- Requer monitoramento contínuo;
- Pode ocorrer acúmulo de trabalho.





XP (*Extreme Programming*)

- Esta metodologia Ágil prioriza a entrega de software com qualidade;
- Está baseada em TDD (*Test Driven Development*) e programação em pares.
- Objetivos:
 - o Melhorar a qualidade do software;
 - o Tempestividade nas entregas.



Principais funções:

- Programação em pares;
- Testes automatizados com integração contínua.

Vantagens:

- Confiabilidade de software;
- Entregas rápidas e incrementais;
- Satisfação do cliente.

Desvantagens:

- Requer treinamento e mudança de cultura;
- Pode não ser eficaz em projetos grandes.



SCRUM

- É um *framework* de desenvolvimento Ágil e iterativo.
- Trabalha com ciclos de entrega curtos e com duração fixa denominados sprints.
- Objetivos:
 - Entrega rápida;
 - Rápida adaptação a mudanças de requisitos.
- Principais funções:
 - *Scrum Master* e *Product Owner*;
 - Time de Desenvolvimento.



— Vantagens:

- Regularidade nas entregas;
- Transparência e adaptabilidade;
- Comunicação clara.

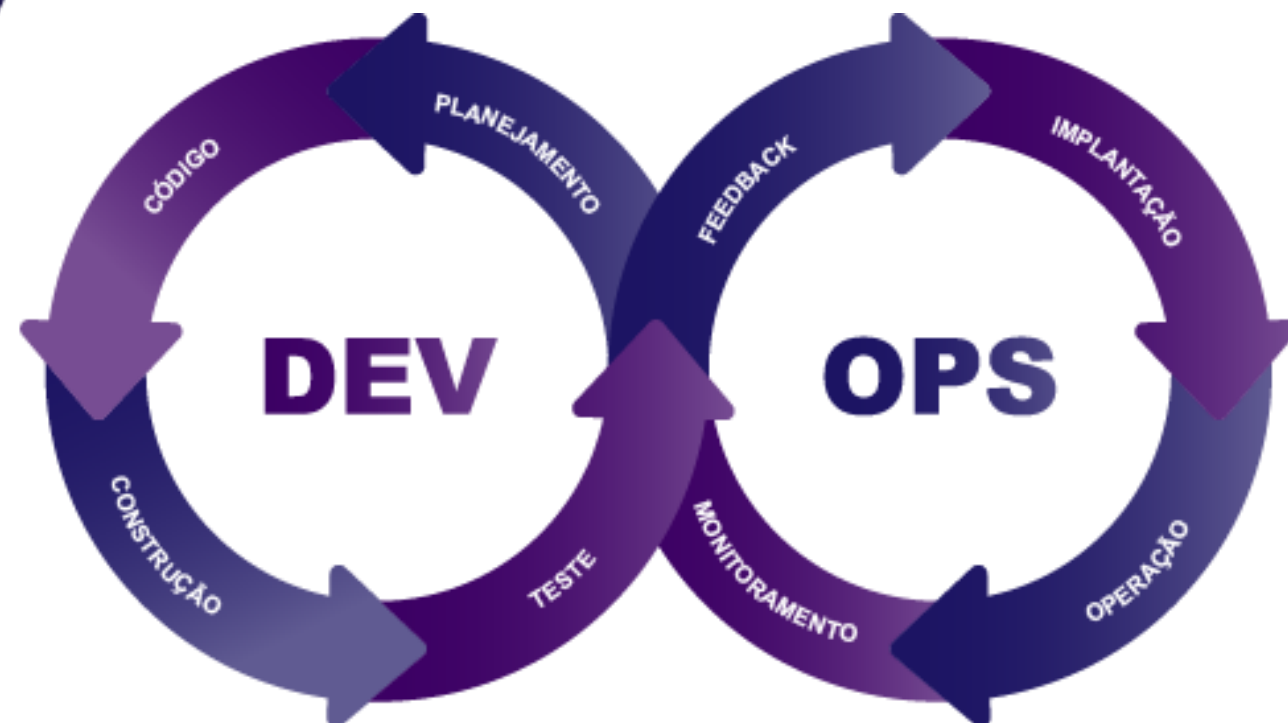
— Desvantagens:

- Pode não ser eficaz em projetos pequenos ou muito grandes;
- Requer compromisso e papéis bem definidos da equipe.



DEVOPS

- Refere-se a um conjunto de práticas para integração das equipes de desenvolvimento e operação.
- Objetivos:
 - Entrega rápida e confiável de software;
 - Automação de processos;
 - Colaboração entre desenvolvimento e operações.



— Principais papéis:

- Desenvolvedores, Operações de Ti e Engenheiros de automação.

— Vantagens:

- Entregas frequentes e confiáveis;
- Redução nas falhas de implantação;
- Colaboração e eficiência.

— Desvantagens:

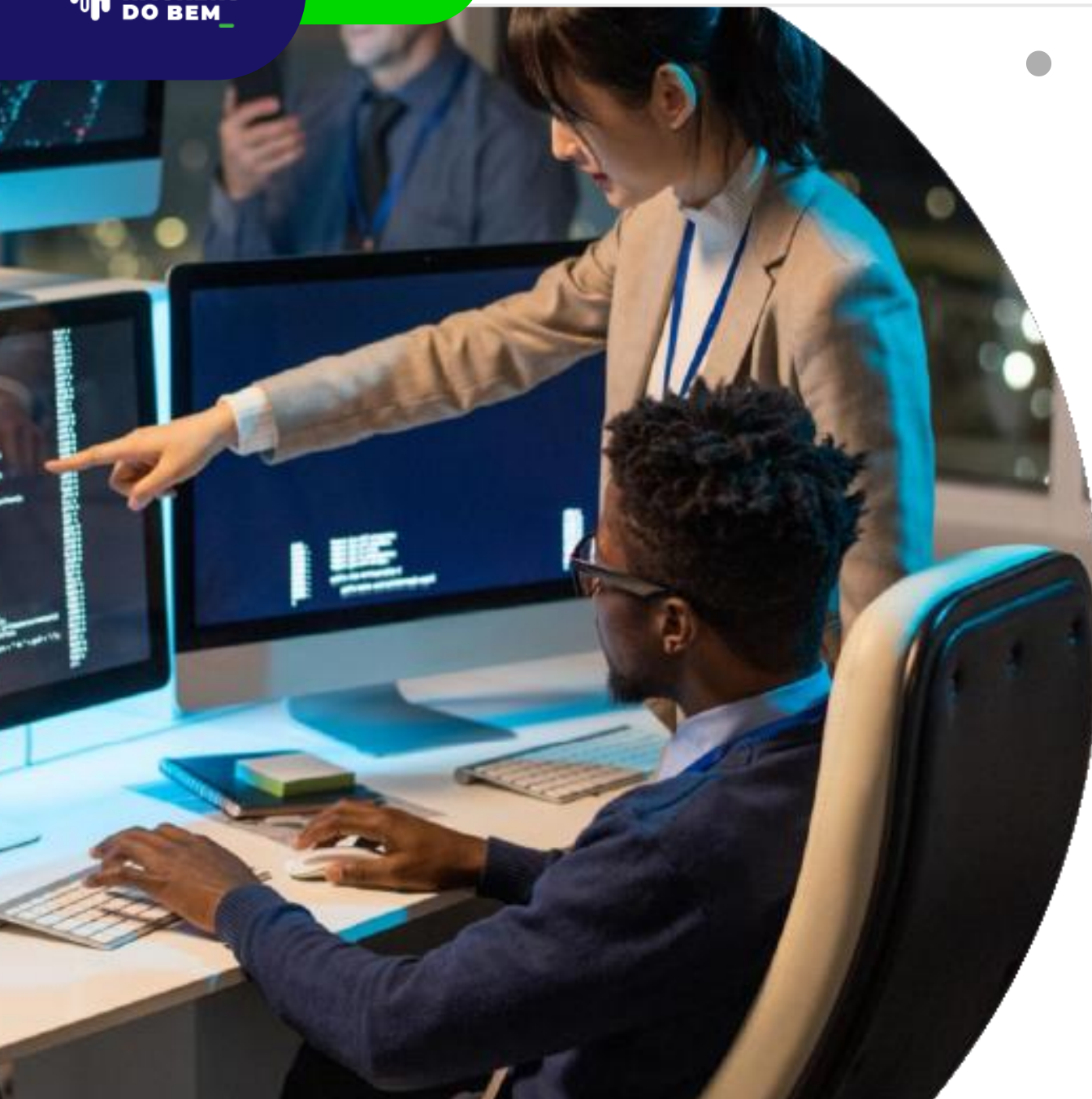
- Mudança cultural desafiadora;
- Requer investimentos em automação.





DEVSECOPS

- Integra a segurança ao DevOps do desenvolvimento à implantação.
- Objetivos:
 - Identificar vulnerabilidade preventivamente;
 - Proteger os ativos de informação contra ameaças cibernéticas.
- Principais funções:
 - Analistas e engenheiros de segurança;
 - Desenvolvedores.



— Vantagens:

- Softwares mais seguros;
- Trabalho preventivo de ameaças cibernéticas;
- Conformidade regulatória.

— Desvantagens:

- Necessidades de treinamento e criação de cultura de segurança;
- Pode acrescentar complexidade ao processo de desenvolvimento.

1



Você chegou ao final da Aula 02
**Profissionais de Segurança
da Informação**